

# Trójkąt równoboczny — obwód, pole, wysokość

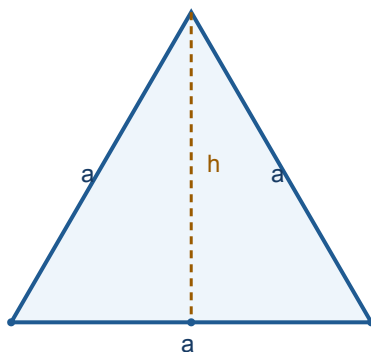
Zestaw zadań powtórzeniowych (poziom rozszerzony) · klasa 7–8 szkoły podstawowej

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Klasa: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Liczba punktów: \_\_\_\_\_ / 18



## Zadanie 1

2 pkt

Bok trójkąta równobocznego ma długość  $a = \sqrt{48}$  cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz obwód tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.

.....

## Zadanie 2

2 pkt

Obwód trójkąta równobocznego wynosi  $15\sqrt{2}$  cm. Oblicz długość boku tego trójkąta.

.....

## Zadanie 3

3 pkt

Bok trójkąta równobocznego ma długość  $a = 2\sqrt{6}$  cm. Oblicz wysokość tego trójkąta. Wynik doprowadź do najprostszej postaci (pomnóż pierwiastki i wyłącz czynnik, jeśli to możliwe).

.....

**Zadanie 4****3 pkt**

Bok trójkąta równobocznego ma długość  $a = \frac{3}{4}$  dm. Oblicz pole tego trójkąta. Wynik podaj w postaci ułamka z pierwiastkiem, w  $\text{dm}^2$ .

.....

**Zadanie 5****4 pkt**

Wysokość trójkąta równobocznego jest równa  $h = \frac{3\sqrt{3}}{4}$  cm. Oblicz długość boku, a następnie obwód tego trójkąta.

.....

**Zadanie 6 (zadanie tekstowe)****4 pkt**

Proporczyk klasowy ma kształt trójkąta równobocznego o boku  $a = \frac{5}{6}$  m. Brzeg proporczyka trzeba obszyć taśmą, a całą powierzchnię wyciąć z materiału.

- a) Ile metrów taśmy potrzeba na obszycie brzegu?  
b) Jakiej powierzchni materiału potrzeba? Wynik podaj w postaci ułamka z pierwiastkiem oraz w przybliżeniu do  $0,01 \text{ m}^2$  (przyjmij  $\sqrt{3} \approx 1,73$ ).
- .....

Powodzenia! Pamiętaj o jednostkach w odpowiedziach i o doprowadzaniu wyników do najprostszej postaci.

# Klucz odpowiedzi

Trójkąt równoboczny — obwód, pole, wysokość (poziom rozszerzony)

## Wzory, które warto znać

**Obwód:**  $L = 3a$

**Wysokość:**  $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$

**Pole:**  $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4$

gdzie  $a$  oznacza długość boku trójkąta.

**Przypomnienie przed rozwiązywaniem:**  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$  · wyłączanie czynnika przed pierwiastek, np.  $\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$  ·  $(p/q)^2 = p^2/q^2$  · ułamek mnożymy przez liczbę, mnożąc licznik (mianownik zostaje bez zmian), np.  $(3/4) \cdot 2 = 6/4 = 3/2$ .

### Zadanie 1.

$$a = \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3} \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 4\sqrt{3} = \mathbf{12\sqrt{3} \text{ cm}} (\approx 20,78 \text{ cm}).$$

### Zadanie 2.

$$a = L / 3 = 15\sqrt{2} / 3 = \mathbf{5\sqrt{2} \text{ cm}} (\approx 7,07 \text{ cm}).$$

### Zadanie 3.

$$h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2 = (2\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}) / 2 = 2\sqrt{18} / 2 = \sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = \mathbf{3\sqrt{2} \text{ cm}} (\approx 4,24 \text{ cm}).$$

### Zadanie 4.

$$P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = ((3/4)^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = (9/16 \cdot \sqrt{3}) / 4 = \mathbf{9\sqrt{3}/64 \text{ dm}^2} (\approx 0,24 \text{ dm}^2).$$

### Zadanie 5.

$$h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2 \Rightarrow a = 2h / \sqrt{3} = 2 \cdot (3\sqrt{3}/4) / \sqrt{3} = (6\sqrt{3}/4) / \sqrt{3} = 6/4 = \mathbf{3/2 \text{ cm}} (1,5 \text{ cm}).$$

$$L = 3a = 3 \cdot 3/2 = \mathbf{9/2 \text{ cm}} (4,5 \text{ cm}).$$

### Zadanie 6.

$$\text{a) } L = 3a = 3 \cdot 5/6 = 15/6 = \mathbf{5/2 \text{ m}} (2,5 \text{ m}) \text{ taśmy.}$$

$$\text{b) } P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = ((5/6)^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = (25/36 \cdot \sqrt{3}) / 4 = 25\sqrt{3}/144 \text{ m}^2 \approx 25 \cdot 1,73 / 144 \approx \mathbf{0,30 \text{ m}^2}.$$

---

Klucz do samodzielnego sprawdzenia lub do wykorzystania przez nauczyciela.